



# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)  
FULL SYLLABUS  
11-08-2021

## JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

### PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 210

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

#### GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **24** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

#### OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

#### DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take  **$g = 10 \text{ m/s}^2$**  unless otherwise stated.

#### QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

**SOME USEFUL CONSTANTS**

**Atomic No.** : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

**Atomic masses** : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- |                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Boltzmann constant               | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$                   |
| • Coulomb's law constant           | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$                   |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$  |
| • Speed of light in vacuum         | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$                          |
| • Stefan-Boltzmann constant        | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$                        |
| • Permeability of vacuum           | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$                |
| • Permittivity of vacuum           | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$                           |
| • Planck constant                  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$                       |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

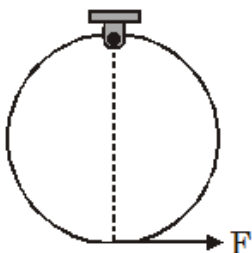
**PART-1 : PHYSICS**  
**SECTION-II : (Maximum Marks: 40)**

- This section contains **TEN (10)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

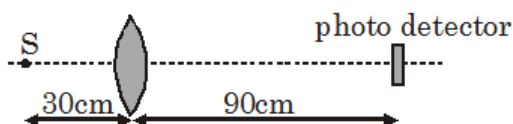
*Full Marks* : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

*Zero Marks* : 0 In all other cases.

1. A block is placed on a long and wide inclined plane that makes angle  $\theta$  with the horizontal. The coefficient of kinetic friction between the block and the plane is  $\mu_k > \tan \theta$ . After a quick push, the block acquires velocity  $v_0$  that makes angle  $\alpha$  with the line of fastest descent. Find the time interval  $t$  during which the block is in motion. (Take :  $\mu_k = 1$ ,  $\theta = 30^\circ$ ,  $\alpha = 30^\circ$ ,  $v_0 = 5\sqrt{3}$  m/s,  $g = 10$  m/s<sup>2</sup>)
2. A ring of mass  $m = 8$  kg and radius  $r = 2.5$  m is hinged at its periphery so that it can rotate freely about a vertical axis in a horizontal plane. A force of 72 N is applied so that it is always perpendicular to the diameter. What is the kinetic energy (in J) of the ring after 1 sec?

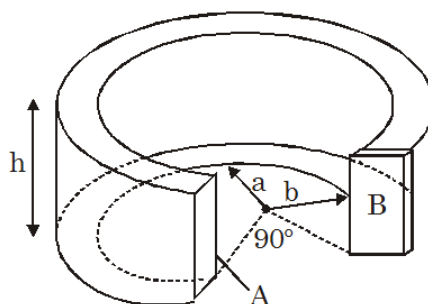


3. A disc shaped photoelectric detector of area  $0.5 \text{ cm}^2$  generates current when light of frequency  $>$  that of yellow light falls on it. The photoelectron generation efficiency is 20%. In the arrangement shown, S is an isotropic 100 watt point monochromatic light source with  $\lambda = 4000 \text{ \AA}$ . The focal of the lens is 20 cm and its circular area is  $4 \text{ cm}^2$ . Find the photocurrent (in mA) in the detector assuming all rays to be paraxial w.r.t. lens.

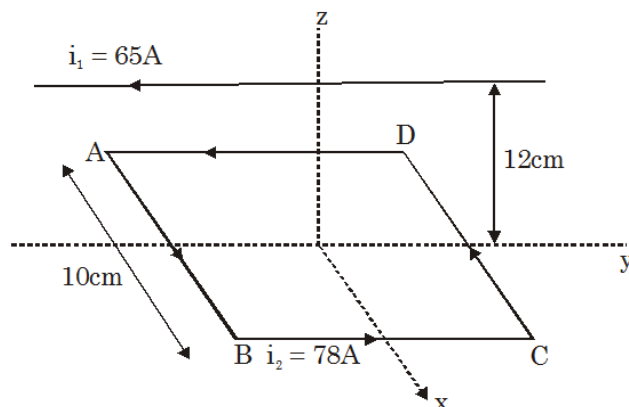


Space for Rough Work

4. Figure shows a hollow cylinder made of copper of height  $h = 1 \text{ cm}$ , inner radius  $a$  and outer radius  $b (= 2a)$  with its quarter part removed. Find the resistance (in  $\mu\Omega$ ) of remaining part between faces A and B. Resistivity of copper is  $1.68 \times 10^{-8} \Omega\cdot\text{m}$ .



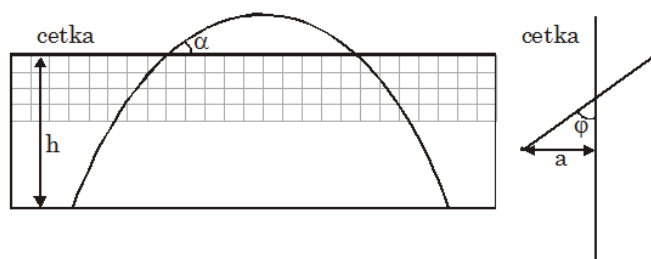
5. Figure shows a square loop 10 cm on each side in the x-y plane with its centre at the origin. An infinite wire is at  $z = 12 \text{ cm}$  above y-axis. What is torque (in  $\mu\text{N}\cdot\text{m}$ ) on loop due to magnetic force?



6. In a stationary wave pattern that forms as a result of reflection of waves from an obstacle the ratio of the amplitude at an antinode and a node is  $\beta = 1.5$ . What percentage of the energy passes across the obstacle ?

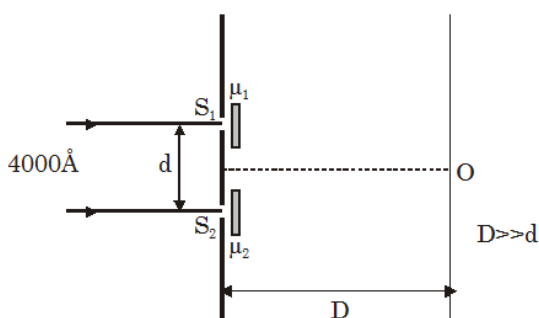
Space for Rough Work

7. When playing volleyball, the player hit the ball close to the ground. The first figure shows the projection of the ball trajectory onto the vertical plane of the net. The tangent to this projection makes an angle  $\alpha = 30^\circ$  with the top line of the grid at the point of intersection with it.



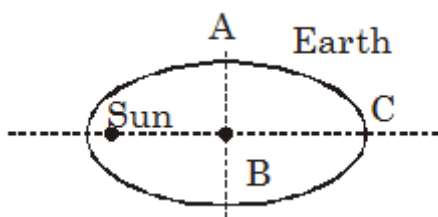
The second figure shows a top view: at the moment of service. At that instant, the player was at a distance  $a = 3.5$  m from the net, and the plane of the trajectory forms an angle  $\phi = 60^\circ$  with the net. It is known that the speed of the ball immediately after the impact was directed at an angle  $\theta = \tan^{-1}(1.2)$  to the horizontal. At what height (in m) above the ground does the trajectory of the ball cross the plane of the net? Net height = 2.4 m. Consider the ball as a point mass and neglect the air resistance.

8.  $P_1, P_2$  are transparent plates having equal thickness  $20 \mu\text{m}$  each and refractive indices  $\mu_1 = 1.6, \mu_2 = 1.5$ .  $P_1$  transmits 75% whereas  $P_2$  transmits 50% of incident energy. Without  $P_1$  and  $P_2$  intensity at O is  $4 \text{ W/m}^2$ . Find intensity at O (in  $\text{W/m}^2$ ) after placing  $P_1$  and  $P_2$ .  $S_1, S_2$  are identical slits.

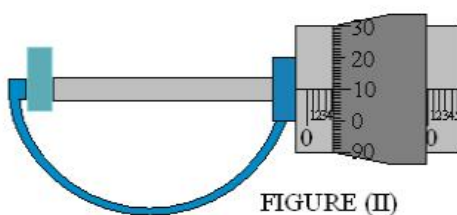
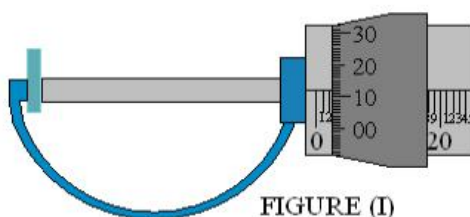


Space for Rough Work

9. Earth revolves around Sun with time period of ' $T \approx 365$  days'. In the figure shown below, find the time taken (in days) by the Earth to move from A to B in the path ACB if the eccentricity of ellipse is 0.5.



10. A screw gauge has some zero error, but its value is unknown. We have two identical slip gauges. When the first one is inserted in the screw, the state of the instrument is shown by diagram (I). When both the gauges are inserted together in series then the state is shown by the diagram (II). What is the magnitude of zero error (in mm) of the instrument?  $1 \text{ msd} = 100 \text{ csd} = 1 \text{ mm}$



Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 30)

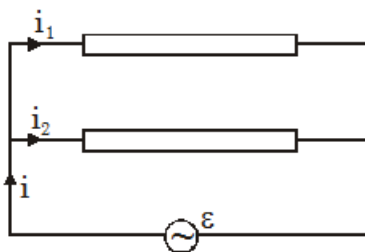
- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.

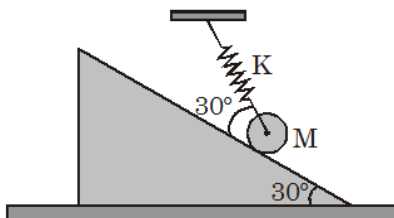
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. In the circuit shown, a current  $i = 20 \sin(100\pi t)$  A flows through an AC source of emf  $\varepsilon = 220\sqrt{2} \sin(100\pi t)$  V. In the first branch, current  $i_1$  is  $\pi/3$  ahead of  $i$ . In the second branch, current  $i_2$  is  $\pi/6$  behind  $i$ . Find the impedance  $Z_1$  of upper branch in  $\Omega$ . Write  $\left(\frac{Z_1}{2\sqrt{2}} - 5\right)$  as your answer.



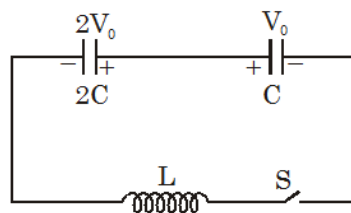
2. A sphere of mass  $M$  and radius  $R$  is on a smooth fixed inclined plane in equilibrium as shown in the figure. If now the sphere is displaced through a small distance along the plane, what will be the angular frequency (in radian/sec) of the resulting SHM? (Given  $K = 4M/3$ ).



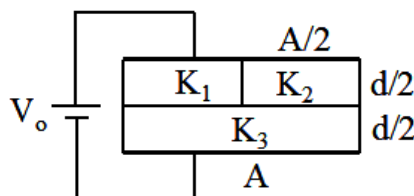
3. The fundamental frequency of a sonometer wire of length  $\ell = 1$  m is  $f_0 = 200$  Hz. A bridge is now introduced at a distance of  $\Delta\ell = 1$  cm from the centre of the wire ( $\Delta\ell \ll \ell$ ). Find approximately, the number of beats ( $y$ ) heard if both sides of the bridges are set into vibration in their fundamental modes. Fill  $\frac{y}{2}$ .

Space for Rough Work

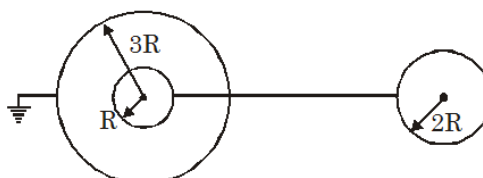
4. Two ideal charged capacitors  $2C$  &  $C = 3$  Farad are connected with an ideal inductor of inductance  $L$  through a switch  $S$ . Initially potential difference across  $2C$  is  $2V_0$  and across  $C$  is  $V_0 = 4$  Volts. Also, there is no energy stored in the inductor  $L = 2$  Henry. After the switch  $S$  is closed find the maximum current (in A) flowing in the circuit.



5. An ideal parallel plate capacitor of area  $A$  is filled with three dielectric slabs having dielectric constants  $K_1 = 3.0$ ,  $K_2 = 5.0$  and  $K_3 = 2.0$  and thickness  $d/2$  each as shown. The breakdown electric fields in the mediums I, II and III are in the ratio  $1 : 2 : 3$ . As the applied voltage  $V_0$  is increased, dielectric breakdown occurs first in one of the mediums for  $V_0 = 5$  Volts. Write the value of Electric field (in V/mm) in the dielectric medium for which and wherein breakdown occurs first. Take  $d = 2$  mm

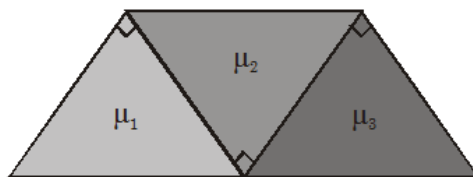


6. Two metal balls of radii  $R$  and  $2R$  are connected to a long thin conducting wire and has total charge  $Q = 21\mu\text{C}$ . Then the ball of radius  $R$  is placed inside a grounded metal sphere of radius  $3R$  as shown. What charge (in  $\mu\text{C}$ ) will flow through the thin wire in this process ?

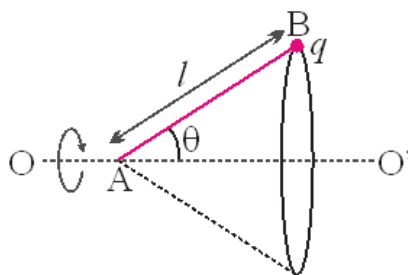


Space for Rough Work

7. Three right angled prisms of refractive indices  $\mu_1$ ,  $\mu_2$  and  $\mu_3$  are joined together so that the faces of the middle prism are in contact each with one of the outside prisms. If the ray passes through the composite block undeviated, find the value of  $(\mu_3)^2$ . Take  $\mu_1 = \sqrt{2}$ ,  $\mu_2 = \sqrt{3}$ .

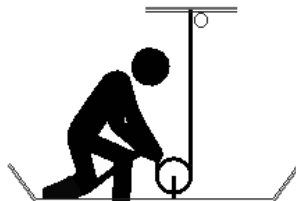


8. A non-conducting rod AB is hinged at end A to a horizontal axis OO' so that it can rotate freely about axis OO' and AB always makes an angle  $\theta = 60^\circ$  with axis OO' (i.e. rod AB rotates on a conical surface.) A charge  $+q = 2 \mu\text{C}$  is placed on another end B. If rod is rotated with an angular velocity  $\omega = 5 \text{ rad/s}$ , then calculate magnetic induction (in pT) at point A. Take  $\ell = 0.25 \text{ m}$

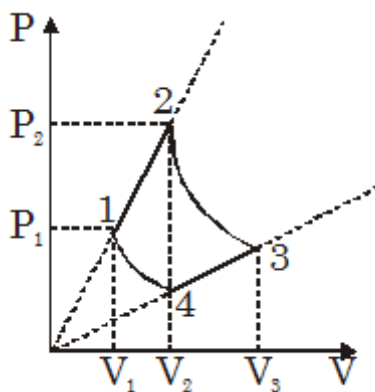


Space for Rough Work

9. A man of mass 55 kg is standing on an open platform of mass 20 kg. The platform is connected to the ceiling through a pulley and the cable going around it as shown. One end of the cable is fixed at O while the other end is being pulled up by the man as shown. The cable and the pulley can be assumed massless. The man pulls with a force of 800 N on the rope. Determine total work done 'W' on the system during an interval from  $t = 0$  to  $t = 2$  sec. Assuming that the system starts from rest at  $t = 0$ . Write  $3W/100$  as your answer.



10. One mole of a monatomic gas is involved in the cyclic process as shown in the PV graph. Extension of the line segments 1-2 and 3-4 pass through the origin, and the curves 1-4 and 2-3 are isotherms. Find the ratio  $\frac{V_3}{V_2}$  if  $\frac{V_2}{V_1} = 2$



Space for Rough Work

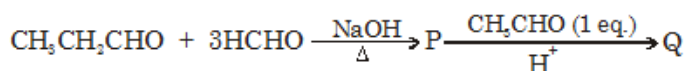
**PART-2 : CHEMISTRY**  
**SECTION-II : (Maximum Marks: 40)**

- This section contains **TEN (10)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

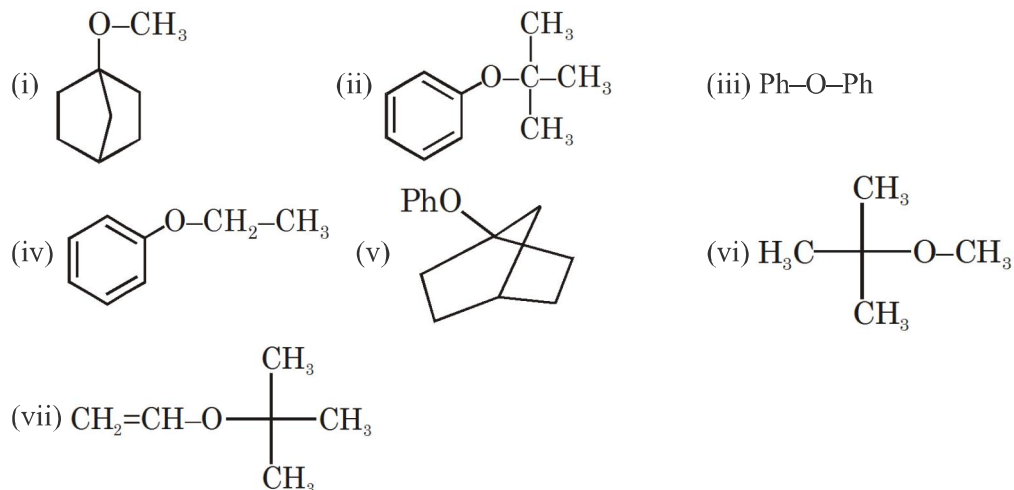
*Zero Marks* : 0 In all other cases.

1. Find sum of the oxidation number of Fe in given substance :-  
Heamatite,  
Limonite,  
Chromite,  
Sodium nitroprusside,  
Slage form in metallurgy of Cu,  
Mohr's salt,  
Product of reaction between Fe + dil. HCl
2. Ortho-phosphoric acid; phosphorus acid and ortho-boric acid all three acid have same number of hydrogens. Find sum of the number of lone pairs in the anions of all the above three oxyacid by considering the reaction with excess NaOH in water.
3. As per C.F.T. Cl-Mn-Cl angle in  $[\text{MnCl}_4]^{2-}$  is "θ" what is the angle between e-orbital of central metal and the ligand is –  
(If your answer is 84°32' then you have to fill 84.32 in OMR)
4. Formation of (P) is known as Tollen's reaction. Identify total number of stereoisomers for 'Q'

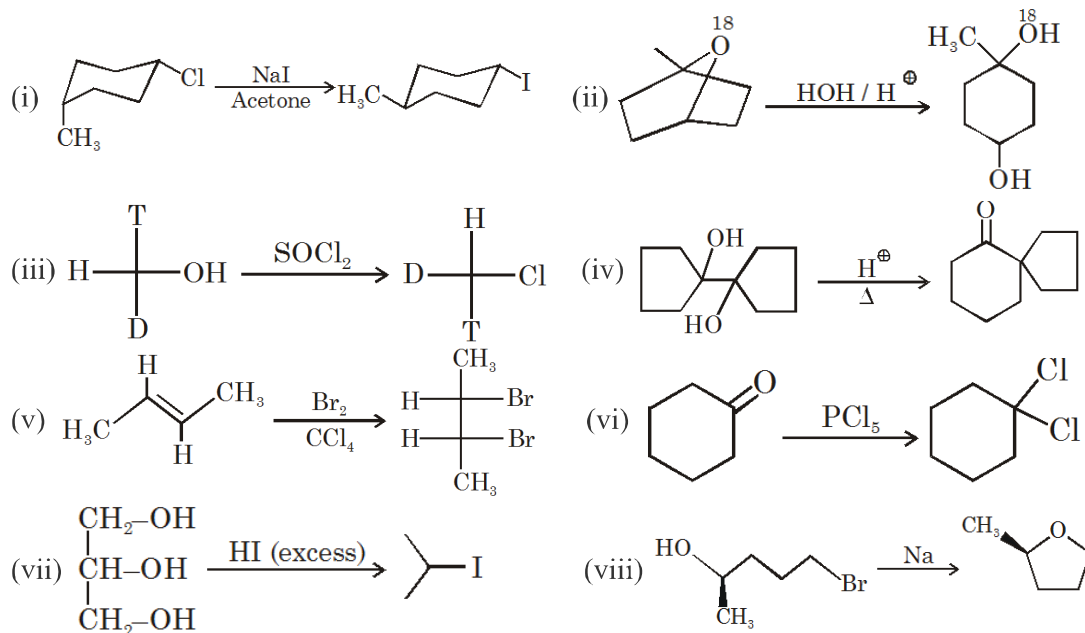


**Space for Rough Work**

5. Which of the following ether can not be synthesized by Williamson ether synthesis in good yield.



6. In how many reactions, major product is correctly written :



Space for Rough Work

7. If 1 litre water has 162 mg of dissolved calcium bicarbonate, 73 mg of dissolved magnesium bicarbonate and 9.5 mg of dissolved magnesium chloride then permanent hardness of this sample is. (in terms of ppm of  $\text{CaCO}_3$ )
8. For a certain reaction rate constant  $k$  is observed as  

$$\ln k = 10^2 + 10^{-2} \ln \left( \frac{T}{K} \right) - \frac{2K}{T}$$
 Find  $E_a$  for the reaction in (J/mole) at 300 K  
 ( $R = 8.3 \text{ J/mole-K}$ )
9. EMF of the cell  
 $\text{Cu} | \underset{(0.01\text{M})}{\text{Cu}^{2+}} || \underset{(0.1\text{M})}{\text{Ag}^+} | \text{Ag}$  at  $25^\circ\text{C}$   
 in volt is -  
 (Given :  $2.303 \frac{RT}{F} = 0.06\text{V}$ ,  $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = 0.34\text{V}$ ,  $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 = 0.80\text{V}$ )
10. For a vanderwaal gas  $P_C = \frac{40}{\pi} \text{ atm}$  and  $T_C = 200\text{K}$ , hence radius of gas molecule in picometer is.  
 $\left( R = 0.08 \frac{\ell - \text{atm}}{\text{mol} - \text{K}}, N_A = 6 \times 10^{23} \right)$

---

Space for Rough Work

**SECTION-III : (Maximum Marks: 30)**

- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +3 If ONLY the correct answer is chosen.

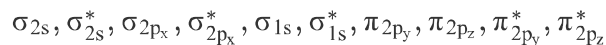
*Zero Marks* : 0 If no answer is given.

*Negative Marks* : -1 In all other cases

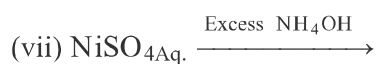
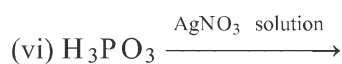
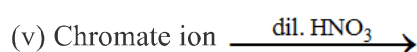
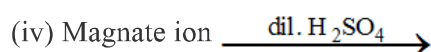
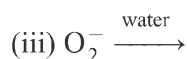
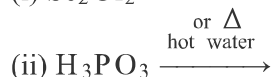
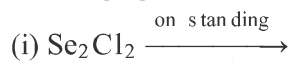
1. For the estimation of % N, 2.8 gm of an organic compound was digested by Kjeldahl's method and evolved  $\text{NH}_3$  was absorbed in 120 ml 0.1 N  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . Excess acid was back titrated against 1N NaOH, 2 mL of alkali was required to reach end point. Mass % of N in the organic compound is.
2. Find magnitude of difference in standard Gibb's energy of formation of  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$  &  $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$  at 300K in kJ/mol if Vapour pressure of  $\text{H}_2\text{O}$  at 300 K is 30 torr. [Use : 1 bar = 75 cm Hg]  
[Give your answer as nearest integer]
3. If NiS crystallises in rock salt structure where each  $\text{S}^{--}$  goes to fcc lattice points. If unit cell has formula  $\text{Ni}_{0.75} \text{S}_{1.00}$ . Then number of effective  $\text{Ni}^{+3}$  ions per unit cell is.
4. Find the total number of stereo isomers (optical and geometrical isomers) for  $[\text{Co}(\text{en})_3][\text{Co}(\text{NO}_2)_2(\text{C}_2\text{O}_4)_2]$

**Space for Rough Work**

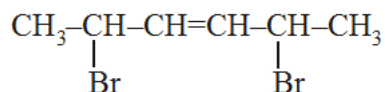
5. Out of given find number of molecular orbitals of homonuclear diatomic molecule, which posses atleast one nodal plane that oriented completely on internuclear axis :-



6. Identify number of reaction(s) in which species given as a reactant act as oxidising agent as well as reducing agent in that reaction :-

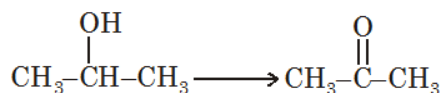


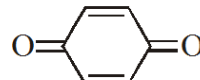
7. Total number of stereoisomer possible by given compound is :



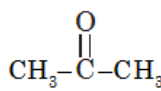
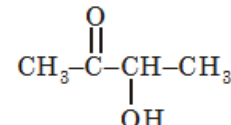
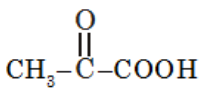
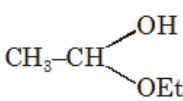
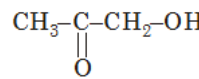
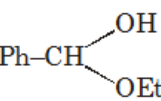
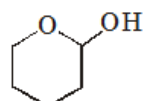
Space for Rough Work

8. How many of reagents can carry out following transformation :



- (a) Cu, 300°C  
 (b) O<sub>3</sub> / Zn, H<sub>2</sub>O  
 (c) NBS  
 (d) Zn-Hg / HCl  
 (e) Jones reagent  
 (f) KMnO<sub>4</sub>, NaOH, Δ  
 (g) Al(OCMe<sub>3</sub>)<sub>3</sub>,   
 (h) Collin's reagent  
 (i) (i) TsCl, (ii) DMSO, NaHCO<sub>3</sub>, Δ  
 (j) C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>CrO<sub>3</sub>Cl- (PCC)

9. How many of the following will give positive tollen's as well as fehling test ?

- (a) HCOOH  
 (b) CH<sub>3</sub>-CHO  
 (c)   
 (d) Ph-CHO  
 (e)   
 (f)   
 (g)   
 (h)   
 (i)   
 (j) 

10. Consider all possible carbonyl compounds including stereoisomers of molecular formula C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>O, All these isomers are independently reacted with NaCN / HCN (NOTE : stereoisomers are also reacted separately). The total number of carbonyl compounds that give a racemic product(s) is/are :

Space for Rough Work

**PART-3 : MATHEMATICS**  
**SECTION-II : (Maximum Marks: 40)**

- This section contains **TEN (10)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

*Zero Marks* : 0 In all other cases.

1. Let an ellipse  $E_1 : \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1$  and two parabolas  $P_1$  and  $P_2$  both passing through ends of minor axis of  $E_1$ . Vertex of each of two parabolas lie on major axis of  $E_1$ . If  $x - 2y + 16 = 0$  is common tangent of all the three curves and  $A$  be the area bounded by  $P_1$  and  $P_2$  then  $\frac{A}{\sqrt{3}}$  is.
2. Let  $f(x)$  be a differentiable function satisfying  $x(f(x)+1) = x^2 + \frac{x}{e} + \int_0^{x^2} f\left(\frac{t}{x}\right) dt \forall x \in \mathbb{R}_0$ .  
Let  $f'(1) = 1$ . If curves  $y = f(x)$ ,  $y = \ln x^2$  intersects at  $(x_n, y_n)$  for some  $n = 1, 2, 3, 4, \dots$  where  $y_1 < y_2 < y_3 < y_4, \dots$ , then value of  $[y_1] + [y_2] + n$  is ( $[.]$  denotes greatest integer function)
3. If  $7(A + A^{-1}) = \begin{bmatrix} 12 & 25 & 21 \\ 20 & 23 & 77 \\ -14 & 21 & 21 \end{bmatrix}$  and  $\det(A) = -7$ , then positive square root of value of determinant of matrix  $(A^{-1} - I_3)^2$  is

**Space for Rough Work**

4. If the solution of differential equation  $yx^2 dy - y^2 x dx = e^{y^{-3}} dy$  is  $kx^2 = 2y^2 + Cy^2$ ; (where C is integration constant) then the value of k is
5. An ellipse is inscribed in the circle  $x^2 + y^2 = 9$  whose major axis is  $3x - 4y = 0$ . From Point (0, 3) a perpendicular is drawn to the line  $3x - 4y = 0$  intersecting the ellipse at P and line at Q such that  $PQ = 1$ . If F is the distance between both the foci of ellipse then  $\frac{144F^2}{119}$  is.
6. If  $\vec{p}$  and  $\vec{q}$  are orthogonal unit vectors and  $\vec{s}$  is a vector such that  $\vec{s} \times \vec{q} = \vec{p} - \vec{s}$  then value of  $|\vec{s} + \vec{p} \times \vec{q}|$  is
7. Let  $f(x) = 4x^4 - \alpha x^3$  and  $h(x)$  be a quadratic polynomial satisfying  $h(0) + 6 = h'(0) - \beta = h''(0) + 2\gamma = 0$  where  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ . If  $y = f(x)$  and  $y = h(x)$  intersect at 4 distinct points with non negative abscissae  $x_i$ ,  $i = 1, 2, 3, 4$  such that  $\sum_{i=1}^4 \frac{i}{x_i} = 8$ , then value of  $\alpha$  is

---

**Space for Rough Work**

8. Consider a 5-digit natural number  $N = \overline{a b c d e}$ . Let  $P$  be the set consisting of all such  $N$  such that each succeeding digit cannot be less than its predecessor and  $Q$  be the set of all such  $N$  such that each succeeding digit cannot be greater than its predecessor. Then find  $n(P \cup Q)$   $\{n(X)$  represents no. of elements of set  $X\}$ .
9. Harish has 6 fair coins. He tosses all these coins and discards coins which show tail. He then tosses the remaining coins and again discards coins which show tail. Now he tosses the remaining coins for the third time and again discards the coin showing tail. The probability that after this Harish is left with atmost two coins is  $\frac{(2401)\lambda}{8^6}$ , then determine  $\lambda$ .
10. Let  $y = f(x)$  be a function satisfying  $x = [y] + \{y\}^3$ ,  $[.]$  denotes greatest integer function and  $\{.\}$  denotes fractional part function, then find  $\sum_{i=0}^9 Lf'(i)$  (where  $Lf'(a)$  is left hand derivative of  $f(x)$  at  $x = a$ )

---

**Space for Rough Work**

**SECTION-III : (Maximum Marks: 30)**

- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +3 If ONLY the correct answer is chosen.

*Zero Marks* : 0 If no answer is given.

*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. Let  $\alpha$  and  $\beta$  are the roots of  $x^2 - x + 1 = 0$  if  $P_k = 2\alpha^k + 3\beta^k$ ,  $k \in \mathbb{N}$  then value of  $\frac{\sum_{k=0}^{6n-1} |P_{12k+2} - P_{6k+1}|}{n \left| \sum_{k=0}^{6n-2} (P_{k+2} + P_k) \right|}$  is  
(where  $n \in \mathbb{N}$ ).
2. Let  $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - x - \frac{x^2}{4}$ ,  $\forall x > -1$  and  $f'(x) > 0 \forall x \in (0, \alpha)$ , then value of  $[\alpha]$  is (where  $[\cdot]$  denotes greatest integer function)
3. Let two functions  $f: \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$ ,  $f(x) = \sin x$  and  $g: [\pi, 2\pi] \rightarrow [-1, 1]$ ,  $g(x) = \cos x$ . If  $\sin I(x)$  and  $\cos I(x)$  are inverse functions of  $f(x)$  and  $g(x)$  respectively, then number of solutions of equation  $\cos I(x) - \sin I(x) = \cos I(x\sqrt{3})$  is
4. If  $\langle a, b, c \rangle$  are direction cosines of line of intersection of three planes  $x + y - z = 1$ ,  $(m-1)x + (3m-7)y - 5z = -3$  and  $(m-2)x + (2m-5)y = -4$  for some  $m \in \mathbb{R}$ , then value of  $\frac{a+b}{c}$  is

**Space for Rough Work**

5. Let S be the circle  $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$  and M be any point on S. Let  $S_1$  be the set of all circles whose center is  $R(4 + \cos\theta, 6 + \sin\theta) \forall \theta \in \mathbb{R}$ . MP and MQ are tangents to  $S_1$ . Let L and  $\ell$  be the maximum and minimum values of length of diameter of circumcircle of triangle MPQ then  $\frac{L}{\ell}$  is
6. Let a vector  $\vec{V}_1 = \vec{OP}$ , where O is origin and P is (2, 0, 2). Vector  $\vec{V}_1$  is rotated about origin by an angle of  $\frac{\pi}{3}$  in a plane which is perpendicular to XOZ plane to get vector  $\vec{V}_2$  where  $\vec{V}_2 \cdot \hat{j} > 0$ . Again  $\vec{V}_1$  is rotated about origin by right angle in XOZ plane to get vector  $\vec{V}_3$ . If V is volume of tetrahedron whose coterminal edges are  $\vec{V}_1, \vec{V}_2$  and  $\vec{V}_3$  then value of  $\frac{3V}{\sqrt{6}}$  is.
7. Let  $f(x) = \sin^2 x e^{\cot x}$ ,  $x \in (0, \pi)$  then number values of  $\alpha$  satisfying  $f'(\alpha) = 0 = f''(\alpha)$  is
8. Consider a complex number  $z = \frac{\sqrt{5} + 1}{4} + i \left( \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \right) \cos \frac{\pi}{10}$  and a set  $S = \{z_p | z_p = z^p, p = 0, 1, 2, 3, \dots, 9\}$   
 Number of ordered pairs  $(z_i, z_j)$  where  $z_i, z_j \in S$  such that  $\arg(z_i) - \arg(z_j) = \frac{2\pi}{5}$   
 (where  $\arg z \in [0, 2\pi)$ ) is

**Space for Rough Work**

9. Quantities of red and white balls in two urns are shown in table

|        | Red | White |
|--------|-----|-------|
| Urn-I  | 4   | 2     |
| Urn-II | 2   | 4     |

A ball is randomly drawn from urn-I. If it is **red** then put it in urn-II and if it is **white** then put it back in urn-I, with an additional **white** ball from urn-II. Further a ball is randomly drawn from urn-II. If it is **red** then put it back in urn-II, with an additional **red** ball from urn-I and if it is **white** then put it in urn-I. After these pair of operations **same number of white balls were found in urn-I as initially OR same number red balls were found in urn-I as initially**. Let  $p$  be the probability that there were same number of red balls as initially in urn-I then  $17p$  is

10. Let  $P = \frac{(1^4 + \frac{1}{4})(3^4 + \frac{1}{4}) \dots ((2n-1)^4 + \frac{1}{4})}{(2^4 + \frac{1}{4})(4^4 + \frac{1}{4}) \dots ((2n)^4 + \frac{1}{4})}$  and if  $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^k \cdot P) = L$  if (finite) then value of  $\frac{1}{L} - k$  is

Space for Rough Work

---

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE .....

FORM NO. ....

I have read all the instructions  
and shall abide by them.\_\_\_\_\_  
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form  
number of the candidate, and that question  
paper and ORS codes are the same.\_\_\_\_\_  
Signature of the Invigilator

---

**Space for Rough Work**



# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)  
FULL SYLLABUS  
11-08-2021

## JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

### PAPER-1

Time : 3 Hours

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Maximum Marks : 210

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 24 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 20 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15.  $g = 10 \text{ m/s}^2$  प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

**SOME USEFUL CONSTANTS**

**Atomic No.** : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

**Atomic masses** : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- |                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Boltzmann constant               | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$                   |
| • Coulomb's law constant           | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$                   |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$  |
| • Speed of light in vacuum         | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$                          |
| • Stefan-Boltzmann constant        | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$                        |
| • Permeability of vacuum           | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$                |
| • Permittivity of vacuum           | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$                           |
| • Planck constant                  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$                       |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

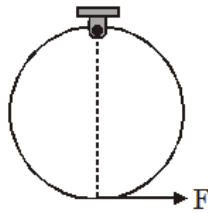
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 40)

- इस खंड में दस (10) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

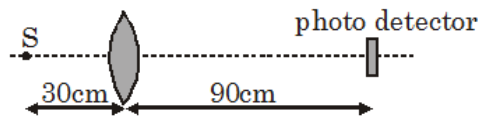
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक ब्लॉक ऐसे लम्बे व चौड़े आनत तल पर स्थित है जो क्षैतिज के साथ कोण  $\theta$  बनाता है। ब्लॉक व तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक का मान  $\mu_k > \tan \theta$  है। एक तीव्र धक्का देने पर ब्लॉक  $v_0$  वेग प्राप्त कर लेता है जो अधिकतम ढलान वाली रेखा से  $\alpha$  कोण बनाता है। वह समयान्तराल  $t$  ज्ञात कीजिये जिसके दौरान ब्लॉक गति में होता है। ( $\mu_k = 1$ ,  $\theta = 30^\circ$ ,  $\alpha = 30^\circ$ ,  $v_0 = 5\sqrt{3}$  m/s,  $g = 10$  m/s<sup>2</sup> लें।)
2. द्रव्यमान  $m = 8$  kg व त्रिज्या  $r = 2.5$  m वाली एक वलय को इसकी परिधि पर इस प्रकार कीलकीत किया जाता है कि यह क्षैतिज तल में ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष मुक्त रूप से घूर्णन कर सकती है। इस पर 72 N का एक बल इस प्रकार आरोपित किया जाता है कि यह सदैव व्यास के लम्बवत रहती है। 1 sec पश्चात् वलय की गतिज ऊर्जा (J में) ज्ञात कीजिये।

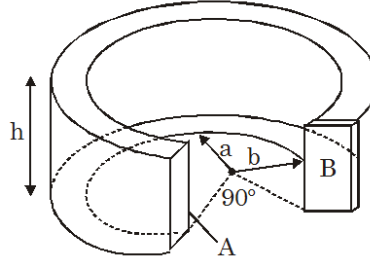


3. क्षेत्रफल  $0.5 \text{ cm}^2$  वाले एक चकती के आकार के प्रकाश विद्युत संसूचक पर पीले प्रकाश से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित होता है तो यह धारा उत्पन्न करती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने की दक्षता 20% है। प्रदर्शित व्यवस्था में S एक 100 वॉट वाला बिन्दु एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है, जिसकी तरंगदैर्घ्य  $\lambda = 4000 \text{ \AA}$  है। लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तथा इसका वृत्तीय क्षेत्रफल  $4 \text{ cm}^2$  है। सभी किरणों को लेंस के सापेक्ष उपाक्षीय मानते हुये संसूचक में प्रकाश धारा (mA में) का मान ज्ञात कीजिये।

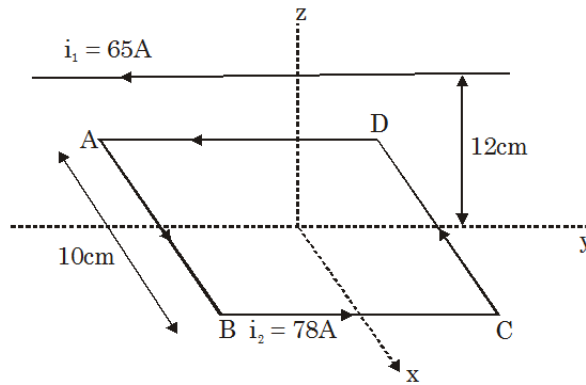


रफ कार्य के लिए जगह

4. चित्रानुसार ऊँचाई  $h = 1 \text{ cm}$ , आंतरिक त्रिज्या  $a$  व बाह्य त्रिज्या  $b (= 2a)$  वाला एक खोखला बेलन दर्शाया गया है जिसका एक चौथाई भाग काट कर अलग किया गया है। फलक A तथा B के मध्य शेष भाग का प्रतिरोध ( $\mu\Omega$  में) ज्ञात कीजिये। तांबे की प्रतिरोधकता  $1.68 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$  होती है।



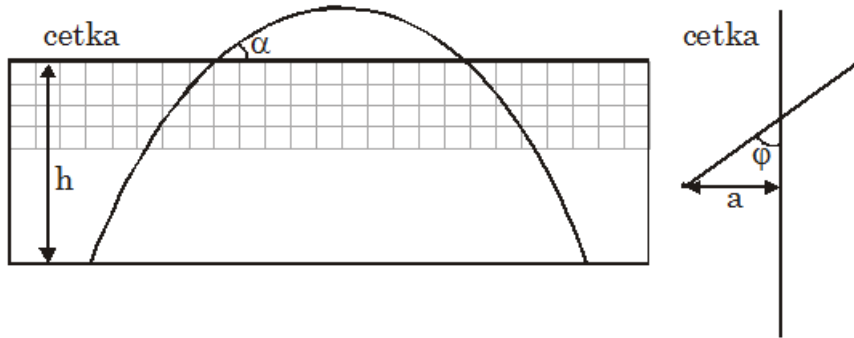
5. चित्रानुसार  $x$ - $y$  तल में प्रत्येक भुजा  $10 \text{ cm}$  का एक वर्गाकार लूप दर्शाया गया है तथा इसका केन्द्र मूलबिन्दु पर है। एक अनन्त लम्बा तार  $y$  अक्ष के ऊपर  $z = 12 \text{ cm}$  पर स्थित है। चुम्बकीय बल के कारण लूप पर बलाघूर्ण ( $\mu\text{N}\cdot\text{m}$  में) ज्ञात कीजिये।



6. किसी अवरोधक से तरंगों के परावर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न अप्रगामी तरंग प्रतिरूप में एक प्रस्पन्द तथा एक निस्पन्द पर आयाम का अनुपात  $\beta = 1.5$  है। ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग अवरोधक से होकर गुजरता है ?

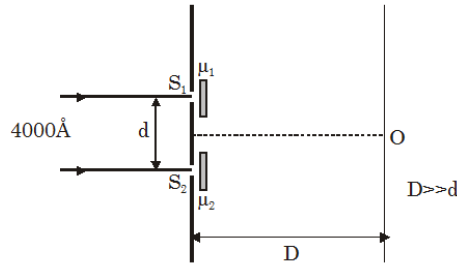
रफ कार्य के लिए जगह

7. बॉलीबाल खेलते समय एक खिलाड़ी गेंद पर धरातल के नजदीक होने पर प्रहार करता है। पहला चित्र नेट के ऊर्ध्वाधर तल पर गेंद के प्रक्षेपण का प्रक्षेप्य पथ दर्शाता है। इस प्रक्षेपण की स्पर्शरेखा ग्रिड की शीर्षरेखा के साथ इसके प्रतिच्छेदन बिन्दु पर  $\alpha = 30^\circ$  कोण बनाती है।



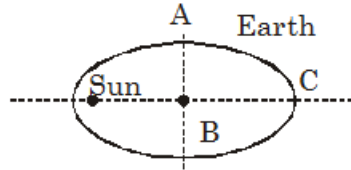
दूसरा चित्र सर्विस के क्षण पर ऊपर से लिया गया दृश्य दर्शाता है। इस क्षण पर खिलाड़ी नेट से  $a = 3.5 \text{ m}$  दूरी पर होता है तथा प्रक्षेप्य पथ का तल नेट के साथ  $\phi = 60^\circ$  कोण बनाता है। यह ज्ञात है कि टक्कर के तुरन्त पश्चात् गेंद की चाल क्षैतिज से  $\theta = \tan^{-1}(1.2)$  कोण पर निर्देशित थी। धरातल से ऊपर कितनी ऊँचाई (m में) पर गेंद का प्रक्षेप्य पथ नेट के तल को पार करता है। नेट की ऊँचाई  $= 2.4 \text{ m}$  है। गेंद को बिन्दु द्रव्यमान तथा वायु प्रतिरोध को नगण्य मानिये।

8.  $P_1$ ,  $P_2$  प्रत्येक समान मोटाई  $20 \mu\text{m}$  वाली दो पारदर्शी प्लेटें हैं तथा इनका अपवर्तनांक  $\mu_1 = 1.6$ ,  $\mu_2 = 1.5$  है।  $P_1$  आपतित ऊर्जा का 75% जबकि  $P_2$ , 50% भाग को पारगमित करती है।  $P_1$  तथा  $P_2$  के बिना O पर तीव्रता  $4 \text{ W/m}^2$  है।  $P_1$  तथा  $P_2$  को रखने के बाद O पर तीव्रता ( $\text{W/m}^2$  में) ज्ञात कीजिये।  $S_1$  तथा  $S_2$  एक जैसी स्लिटें हैं।



रफ कार्य के लिए जगह

9. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर आवर्तकाल  $T \approx 365$  दिन के साथ चक्कर लगाती है। चित्रानुसार पृथ्वी द्वारा पथ ACB में A से B तक गति करने में लगा समय (दिनों में) ज्ञात कीजिये, यदि दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता 0.5 है।



10. एक स्कूगेज में कुछ शून्यांक त्रुटि है परन्तु इसका मान अज्ञात है। हमारे पास दो एक जैसे स्लिप गेज हैं। जब पहले एक को स्कू में प्रविष्ट कराया जाता है तो उपकरण की स्थिति को चित्र (i) में दर्शाया गया है। जब दोनों गेज को एक साथ श्रेणीक्रम में प्रविष्ट कराया जाता है तो उपकरण की स्थिति को चित्र (ii) में दर्शाया गया है। उपकरण की शून्यांक त्रुटि (mm में) का परिमाण ज्ञात कीजिये।  $1 \text{ msd} = 100 \text{ csd} = 1 \text{ mm}$

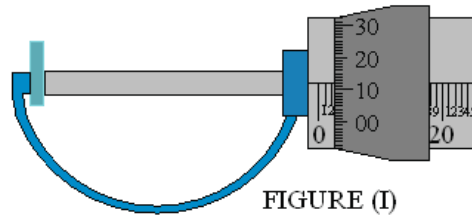


FIGURE (I)

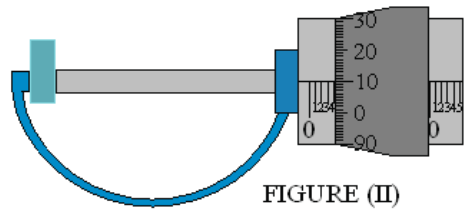


FIGURE (II)

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 30)

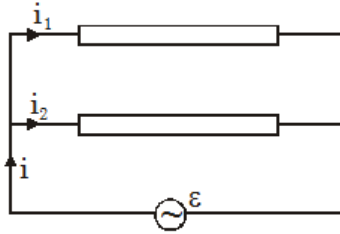
- इस खण्ड में दस (10) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

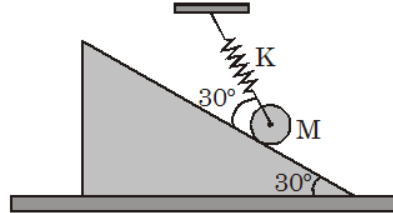
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. प्रदर्शित परिपथ में धारा  $i = 20 \sin(100\pi t)A$ , विद्युत वाहक बल  $\varepsilon = 220\sqrt{2} \sin(100\pi t)V$  वाले एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्रवाहित होती है। प्रथम शाखा में धारा  $i_1$ ,  $i$  से  $\pi/3$  आगे है। द्वितीय शाखा में धारा  $i_2$ ,  $i$  से  $\pi/6$  पीछे है। ऊपरी शाखा की प्रतिबाधा  $Z_1$  का मान  $\Omega$  में ज्ञात कीजिये। आपका उत्तर  $\left(\frac{Z_1}{2\sqrt{2}} - 5\right)$  के रूप में लिखिये।



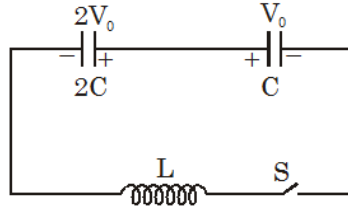
2. चित्रानुसार द्रव्यमान  $M$  तथा त्रिज्या  $R$  वाला एक गोला एक चिकने स्थिर आनत तल पर साम्यावस्था में रखा हुआ है। यदि अब गोले को तल के अनुदिश एक अल्प दूरी तक विस्थापित किया जाये तो परिणामी सरल आवर्त गति की कोणीय आवृत्ति (radian/sec में) ज्ञात कीजिये। (दिया है -  $K = 4M/3$ )



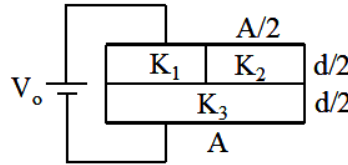
3. लम्बाई  $\ell = 1m$  वाले एक सोनोमीटर तार की मूलभूत आवृत्ति  $f_0 = 200 \text{ Hz}$  है। तार के केन्द्र से  $\Delta\ell = 1 \text{ cm}$ , ( $\Delta\ell \ll \ell$ ) दूरी पर एक सेतु लगाया जाता है। सुने गये विस्पंदों की लगभग संख्या ( $y$ ) ज्ञात कीजिये यदि सेतुओं के दोनों ओर उनकी मूलभूत विधाओं में कम्पन्न उत्पन्न कराये जायें।  $\frac{y}{2}$  का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

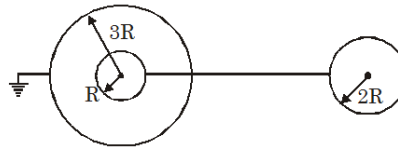
4. दो एक जैसे आवेशित संधारित्रों  $2C$  &  $C = 3$  फैरेड को प्रेरकत्व  $L$  वाली आदर्श प्रेरक कुण्डली के साथ स्विच  $S$  की सहायता से जोड़ा जाता है। प्रारंभ में  $2C$  के सिरों पर विभवान्तर  $2V_0$  तथा  $C$  के सिरों पर विभवान्तर  $V_0 = 4$  वोल्ट है। प्रेरक कुण्डली  $L = 2$  हेनरी में कोई ऊर्जा संचित नहीं होती है। स्विच  $S$  को बंद करने के पश्चात परिपथ में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ( $A$  में) ज्ञात कीजिये।



5. क्षेत्रफल  $A$  वाले एक आदर्श समान्तर पट्ट संधारित्र को परावैद्युतांक  $K_1 = 3.0$ ,  $K_2 = 5.0$  तथा  $K_3 = 2.0$  एवं प्रत्येक मोटाई  $d/2$  वाली तीन परावैद्युत पट्टिकाओं से भरा जाता है। माध्यम I, II तथा III में भंजन विद्युत क्षेत्र  $1 : 2 : 3$  के अनुपात में है। आरोपित वोल्टता  $V_0$  को बढ़ाने पर परावैद्युत भंजन किसी एक माध्यम में पहले  $V_0 = 5$  Volts के लिये प्राप्त होता है। उस परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र ( $V/mm$  में) का मान ज्ञात कीजिये जिसके लिये तथा जिसमें भंजन पहले होता है।  $d = 2$  mm लें।

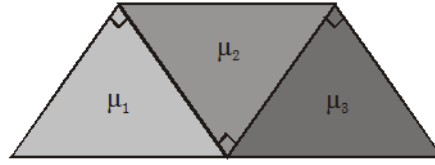


6. त्रिज्या  $R$  तथा  $2R$  वाली दो धात्विक गेंदों को एक लम्बे पतले चालक तार से जोड़ा जाता है तथा कुल आवेश  $Q = 21\mu C$  है। अब त्रिज्या  $R$  वाली गेंद को  $3R$  त्रिज्या वाले एक भूसंपर्कित धात्विक गोले के अन्दर चित्रानुसार रखा जाता है। इस प्रक्रिया में पतले तार से प्रवाहित आवेश ( $\mu C$  में) ज्ञात कीजिये।

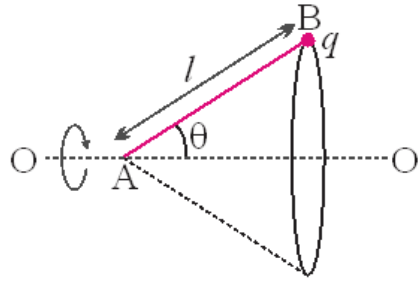


रफ कार्य के लिए जगह

7. अपवर्तनांक  $\mu_1$ ,  $\mu_2$  तथा  $\mu_3$  वाले तीन समकोणीय प्रिज्मों को एक साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि मध्य प्रिज्म के फलक प्रत्येक बाहर वाले प्रिज्म के साथ संपर्क में रहती है। यदि एक किरण संयुक्त ब्लॉक से बिना विक्षेपित हुये गुजरती है तो  $(\mu_3)^2$  का मान ज्ञात कीजिये।  $\mu_1 = \sqrt{2}$ ,  $\mu_2 = \sqrt{3}$  लें।

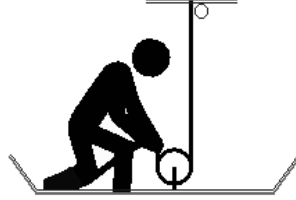


8. एक अचालक छड़ AB को एक क्षैतिज अक्ष OO' के सिरे A पर इस प्रकार कीलकीत किया जाता है कि यह अक्ष OO' के सापेक्ष मुक्त रूप से घूर्णन कर सकती है तथा AB सदैव OO' अक्ष के साथ  $\theta = 60^\circ$  कोण बनाती है। (अर्थात् छड़ AB एक शंक्वाकार सतह पर घूर्णन करती है।) एक आवेश  $+q = 2 \mu\text{C}$  को अन्य सिरे B पर रखा जाता है। यदि छड़ कोणीय वेग  $\omega = 5 \text{ rad/s}$  से घूर्णन करती है तो बिन्दु A पर चुम्बकीय प्रेरण (pT में) की गणना कीजियें ( $\ell = 0.25 \text{ m}$  लें)

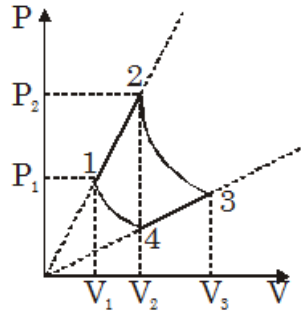


रफ कार्य के लिए जगह

9. द्रव्यमान  $55 \text{ kg}$  का एक व्यक्ति द्रव्यमान  $20 \text{ kg}$  वाले एक खुले प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। प्लेटफॉर्म एक धिरनी तथा इसके चारों ओर गुजरने वाली केबल की सहायता से छत से जुड़ा हुआ है। केबल का एक सिरा  $O$  पर स्थिर किया हुआ है जबकि दूसरा सिरा व्यक्ति द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है। केबल तथा धिरनी को द्रव्यमानहीन मानिये। व्यक्ति रस्सी पर  $800 \text{ N}$  बल लगाकर खींचता है। समयान्तराल  $t = 0$  से  $t = 2 \text{ sec}$  के दौरान निकाय पर किया गया कुल कार्य  $W$  ज्ञात कीजिये। माना निकाय  $t = 0$  पर विरामावस्था से प्रारंभ होता है। आपका उत्तर  $3W/100$  के रूप में लिखिये।



10. एक मोल एक परमाण्विक गैस किसी चक्रीय प्रक्रम से  $PV$  आरेख के अनुसार गुजरती है। रेखा खण्ड 1-2 तथा 3-4 का विस्तार मूल बिन्दु से गुजरता है तथा वक्र 1-4 तथा 2-3 समतापीय है। यदि  $\frac{V_2}{V_1} = 2$  है तो अनुपात  $\frac{V_3}{V_2}$  ज्ञात कीजिये।



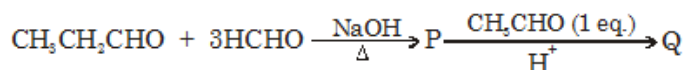
रफ कार्य के लिए जगह

**PART-2 : CHEMISTRY**  
**SECTION-II : (अधिकतम अंक: 40)**

- इस खंड में दस (10) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

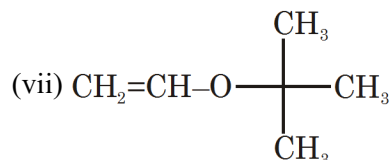
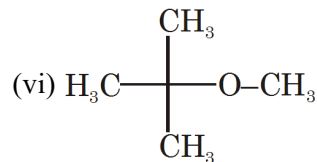
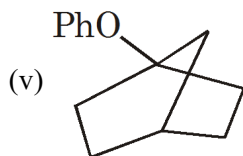
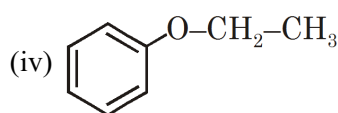
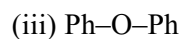
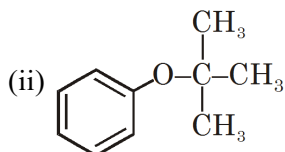
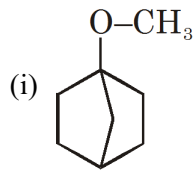
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. दिये गये पदार्थों में Fe के ऑक्सीकरण अंकों का योग बताइये।  
हेमेटाइट,  
लिमोनाइट,  
क्रोमाइट,  
सोडियम नाइट्रोप्रसाइड,  
Cu के धातुकर्म में निर्मित धातुमल,  
मोहर लवण,  
Fe + तनु HCl के मध्य अभिक्रिया का उत्पाद
2. आर्थोफास्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरस अम्ल तथा आर्थोबोरिक अम्ल, सभी तीनों अम्लों में हाइड्रोजन की समान संख्या उपस्थित है। उपरोक्त तीनों ऑक्सीअम्लों की NaOH के आधिक्य के साथ जल में अभिक्रिया पर विचार करते हुए निर्मित ऋणायनों में उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या का योग बताइये।
3. C.F.T. के अनुसार,  $[\text{MnCl}_4]^{2-}$  में Cl-Mn-Cl कोण  $^\circ$  है। केन्द्रीय धातु के e-कक्षक तथा लिगेण्ड के मध्य कोण क्या है? (यदि आपका उत्तर  $84^\circ 32'$  है तो आपको 84.32 भरना है)
4. (P) का निर्माण, टॉलेन्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है तो 'Q' के लिए त्रिविम समावयवियों की कुल संख्या बताइये

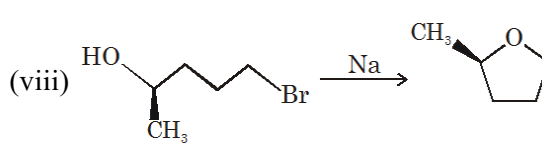
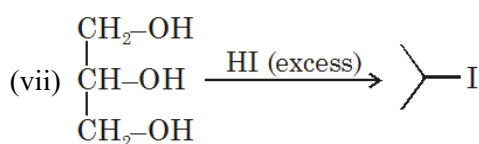
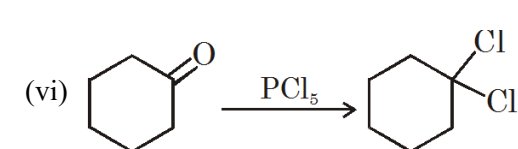
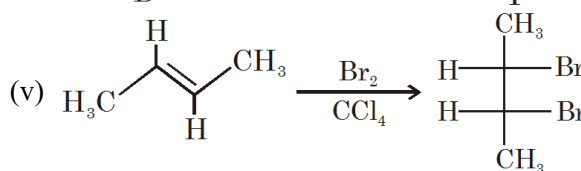
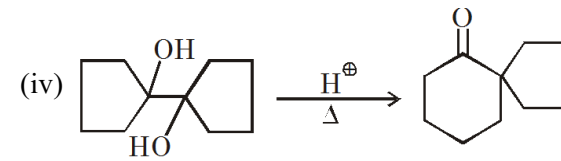
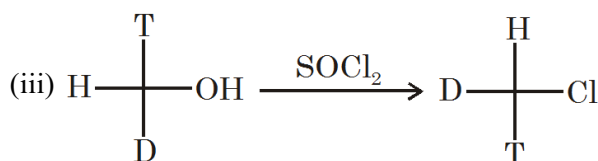
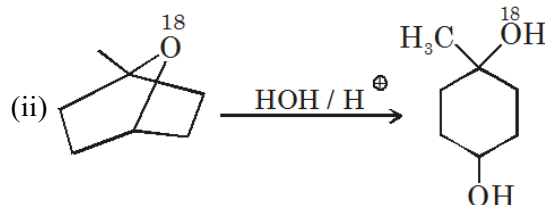
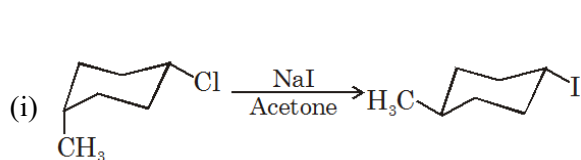


रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न में से कितने ईथरों को, अच्छी लब्धि में विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है



6. कितनी अभिक्रियाओं में, मुख्य उत्पाद सही रूप से लिखा गया है :



रफ कार्य के लिए जगह

7. यदि 1 लीटर जल में 162 mg कैल्शियम बाईकार्बोनेट, 73 mg मैग्नीशियम बाईकार्बोनेट तथा 9.5 mg मैग्नीशियम क्लोराइड घुला हुआ (dissolved) है तो इस नमूने की स्थायी कठोरता ( $\text{CaCO}_3$  के ppm के पदों में) है ?

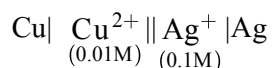
8. एक विशेष अभिक्रिया के लिए दर नियतांक  $k$ , निम्न प्रकार प्रेक्षित किया गया है

$$\ln k = 10^2 + 10^{-2} \ln \left( \frac{T}{K} \right) - \frac{2K}{T}$$

300 K पर, अभिक्रिया के लिए  $E_a$  (J/mole में) बताइये

( $R = 8.3 \text{ J/mole-K}$ )

9.  $25^\circ\text{C}$  पर, निम्न सेल



का EMF वोल्ट में है .

(दिया गया है :  $2.303 \frac{RT}{F} = 0.06\text{V}$ ,  $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = 0.34\text{V}$ ,  $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 = 0.80\text{V}$ )

10. एक वान्डरवाल गैस के लिए  $P_C = \frac{40}{\pi} \text{ atm}$  तथा  $T_C = 200 \text{ K}$  है। इसलिए गैस अणु की त्रिज्या, पिकोमीटर में है?

$$\left( R = 0.08 \frac{\text{l-atm}}{\text{mol-K}}, N_A = 6 \times 10^{23} \right)$$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 30)

- इस खण्ड में दस (10) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

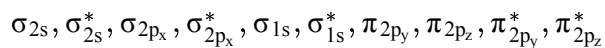
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

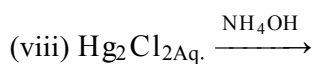
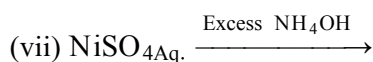
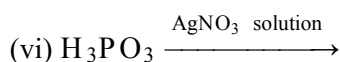
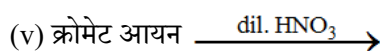
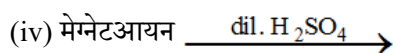
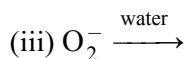
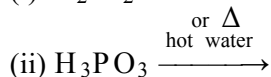
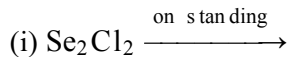
1. एक कार्बनिक यौगिक में % N के आँकलन हेतु, इसके 2.8 gm को जेल्डोल (Kjeldahl's) विधि द्वारा आकलित किया गया तथा उत्सर्जित  $\text{NH}_3$  को 120 ml, 0.1 N  $\text{H}_2\text{SO}_4$  में अवशोषित किया गया। अम्ल के आधिक्य का, 1N NaOH के विरुद्ध पञ्च अनुमापन किया गया। अंतिम बिंदु के लिए 2 mL क्षार की आवश्यकता हुई। कार्बनिक यौगिक में N की द्रव्यमान % है?
2. 300 K पर,  $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$  तथा  $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$  के निर्माण की मानक गिब्स ऊर्जा में अन्तर का परिमाण, kJ/मोल में बताइये यदि 300 K पर  $\text{H}_2\text{O}$  का वाष्प दाब 30 torr है [प्रयोग करें : 1 bar = 75 cm Hg]  
[अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिए]
3. यदि  $\text{NiS}$ , रॉक लवण संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जहाँ प्रत्येक  $\text{S}^{2-}$ , fcc जालक बिंदुओं पर उपस्थित है। यदि इकाई सेल का सूत्र  $\text{Ni}_{0.75}\text{S}_{1.00}$  है तो प्रति इकाई सेल, प्रभावी  $\text{Ni}^{+3}$  आयनों की संख्या बताइये
4.  $[\text{Co}(\text{en})_3][\text{Co}(\text{NO}_2)_2(\text{C}_2\text{O}_4)_2]$  के लिए त्रिविम समावयवियों (प्रकाशिक तथा ज्यामितिय समावयवी) की कुल संख्या बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न में से, समनाभिकीय द्विपरमाण्विक अणु के ऐसे आण्विक कक्षकों की संख्या बताइये जो कम से कम एक नोडल तल रखते हैं जो अन्तरनाभिकीय अक्ष पर पूर्णतया अभिविन्यासित (oriented) है :



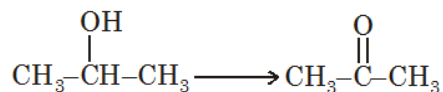
6. निम्न में से ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या बताइये जिनमें क्रियाकारक के रूप में दी गयी स्पीशीज, उस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक के साथ-साथ अपचायक के रूप में कार्य करती है



7. दिये गये यौगिक द्वारा सम्भावित त्रिविमसमावयवियों की कुल संख्या बताइये :  $\text{CH}_3-\underset{\text{Br}}{\text{CH}}-\text{CH}=\text{CH}-\underset{\text{Br}}{\text{CH}}-\text{CH}_3$

रफ कार्य के लिए जगह

8. कितने अभिकर्मकों द्वारा निम्न रूपान्तरण कराया जा सकता है -



(a) Cu, 300°C

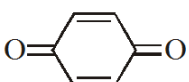
(b) O<sub>3</sub> / Zn, H<sub>2</sub>O

(c) NBS

(d) Zn-Hg / HCl

(e) जोन अभिकर्मक

(f) KMnO<sub>4</sub>, NaOH, Δ

(g) Al(OCMe<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, 

(h) कॉलिन अभिकर्मक

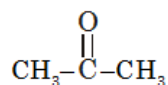
(i) (i) TsCl, (ii) DMSO, NaHCO<sub>3</sub>, Δ

(j) C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>CrO<sub>3</sub>Cl<sup>-</sup> (PCC)

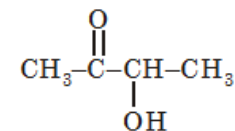
9. कितने यौगिक धनात्मक टॉलेन्स के साथ-साथ फेहलिंग परीक्षण देंगे -

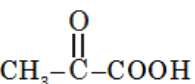
(a) HCOOH

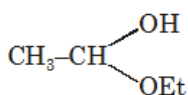
(b) CH<sub>3</sub>-CHO

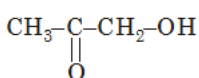
(c) 

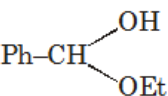
(d) Ph-CHO

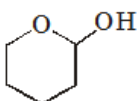
(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

(i) 

(j) 

10. आण्विक सूत्र C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>O के त्रिविम समावयवियों को सम्मिलित करते हुए सभी सम्भावित कार्बोनिल यौगिकों पर विचार कीजिए। ये सभी समावयवी NaCN / HCN के साथ स्वतंत्र रूप से क्रिया करते हैं (नोट - त्रिविम समावयवी भी पृथक रूप से क्रिया करते हैं) ऐसे कार्बोनिल यौगिकों की कुल संख्या बताइये जो रेसेमिक उत्पाद देते हैं -

रफ कार्य के लिए जगह

**PART-3 : MATHEMATICS**  
**SECTION-II : (अधिकतम अंक: 40)**

- इस खंड में दस (10) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।  
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना दीर्घवृत्त  $E_1 : \frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{48} = 1$  तथा दो परवलय  $P_1$  तथा  $P_2$  इस प्रकार हैं कि दोनों  $E_1$  के लघु अक्ष के सिरो से गुजरते हैं। दोनों परवल्यों का शीर्ष  $E_1$  के दीर्घ अक्ष पर स्थित है। यदि सभी तीनों वक्रों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा  $x - 2y + 16 = 0$  तथा  $P_1$  एवं  $P_2$  द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल  $A$  हो, तो  $\frac{A}{\sqrt{3}}$  का मान होगा
- माना  $f(x)$  एक अवकलनीय फलन है, जो  $x(f(x)+1) = x^2 + \frac{x}{e} + \int_0^{x^2} f\left(\frac{t}{x}\right) dt \forall x \in \mathbb{R}_0$  को संतुष्ट करता है। माना  $f'(1) = 1$  है। यदि वक्र  $y = f(x)$  तथा  $y = \ln x^2$ ,  $n = 1, 2, 3, 4$  के लिये बिन्दुओं  $(x_n, y_n)$  पर प्रतिच्छेद करते हैं, जहाँ  $y_1 < y_2 < y_3 < y_4, \dots$  तो  $[y_1] + [y_2] + n$  का मान होगा ( $[.]$  महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाते हैं)
- यदि  $7(A + A^{-1}) = \begin{bmatrix} 12 & 25 & 21 \\ 20 & 23 & 77 \\ -14 & 21 & 21 \end{bmatrix}$  तथा  $\det(A) = -7$  हो, तो आव्यूह  $(A^{-1} - I_3)^2$  के सारणिक के मान का धनात्मक वर्गमूल होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. यदि अवकल समीकरण  $yx^2 dy - y^2 x dx = e^{y^{-3}} dy$  का हल  $kx^2 = 2y^2 + Cy^2$  हो, तो  $k$  का मान होगा (जहाँ  $C$  समाकलन अचर है)
5. वृत्त  $x^2 + y^2 = 9$  के अन्तर्गत एक दीर्घवृत्त है जिसका दीर्घअक्ष  $3x - 4y = 0$  है। बिन्दु  $(0, 3)$  से रेखा  $3x - 4y = 0$  पर खींचा गया लम्ब दीर्घवृत्त को बिन्दु  $P$  पर तथा रेखा को बिन्दु  $Q$  पर इस प्रकार काटता है कि  $PQ = 1$  है। यदि दीर्घवृत्त की दोनों नाभियों के मध्य दूरी  $F$  हो, तो  $\frac{144F^2}{119}$  का मान होगा
6. यदि  $\vec{p}$  तथा  $\vec{q}$  लम्बकोणीय इकाई सदिश है तथा  $\vec{s}$  एक सदिश इस प्रकार है कि  $\vec{s} \times \vec{q} = \vec{p} - \vec{s}$  हो, तो  $|\vec{s} + \vec{p} \times \vec{q}|$  का मान होगा
7. माना  $f(x) = 4x^4 - \alpha x^3$  तथा  $h(x)$  एक द्विघात बहुपद है जो  $h(0) + 6 = h'(0) - \beta = h''(0) + 2\gamma = 0$  को संतुष्ट करता है जहाँ  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  है। यदि  $y = f(x)$  तथा  $y = h(x)$  चार भिन्न बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं जिसके अक्षरणात्मक भुज  $x_i, i = 1, 2, 3, 4$  इस प्रकार है कि  $\sum_{i=1}^4 \frac{i}{x_i} = 8$  हो, तो  $\alpha$  का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

8. माना 5 अंको की प्राकृत संख्या  $N = \underline{a} \underline{b} \underline{c} \underline{d} \underline{e}$  है। माना P ऐसे सभी N से मिलकर बना समुच्चय है कि प्रत्येक बाद का अंक अपने पूर्ववर्ती से कम नहीं हो सकता है तथा Q ऐसे सभी N का समुच्चय हो सकता है कि प्रत्येक आगे आने वाला अंक अपने पूर्ववर्ती से बड़ा नहीं हो सकता है। तब  $n(P \cup Q)$  ज्ञात कीजिये है (जहाँ  $n(X)$ , X के अवयवों की संख्या को दर्शाता है)
9. हरीश के पास 6 उचित सिक्के हैं। वह इन सभी सिक्कों को उछालता है तथा पट्ट दिखाने वाले सिक्कों हटा देता है। वह तब शेष सिक्कों को उछालता है तथा पट्ट दिखाने वाले सिक्कों को हटा देता है। अब वह शेष बचे हुये सिक्कों को तीसरी बार उछालता है तथा पट्ट दिखाने वाले सिक्के को पुनः हटा देता है। इसके बाद हरीश के पास कम से कम दो सिक्के बचने की प्रायिकता  $\frac{(2401)\lambda}{8^6}$  हो, तो  $\lambda$  का मान होगा
10. माना  $y = f(x)$  एक फलन है जो  $x = [y] + \{y\}^3$ ,  $[.]$  महत्तम पूर्णांक फलन तथा  $\{.\}$  भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है, तो  $\sum_{i=0}^9 Lf'(i)$  (जहाँ  $Lf(a)$ ,  $x = a$  पर  $f(x)$  के बाँये अवकलज को दर्शाता है)

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 30)

- इस खण्ड में दस (10) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना  $x^2 - x + 1 = 0$  के मूल  $\alpha$  तथा  $\beta$  है यदि  $P_k = 2\alpha^k + 3\beta^k$ ,  $k \in \mathbb{N}$  हो, तो  $\frac{\sum_{k=0}^{6n-1} |P_{12k+2} - P_{6k+1}|}{n \left| \sum_{k=0}^{6n-2} (P_{k+2} + P_k) \right|}$  का मान होगा (जहाँ  $n \in \mathbb{N}$ )
- माना  $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - x - \frac{x^2}{4}$ ,  $\forall x > -1$  तथा  $f'(x) > 0 \forall x \in (0, \alpha)$  है, तो  $[\alpha]$  का मान होगा (जहाँ  $[\cdot]$  महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
- माना दो फलन  $f: \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$ ,  $f(x) = \sin x$  तथा  $g: [\pi, 2\pi] \rightarrow [-1, 1]$ ,  $g(x) = \cos x$  है। यदि  $f(x)$  तथा  $g(x)$  के प्रतिलोम फलन क्रमशः  $\sin^{-1}(x)$  तथा  $\cos^{-1}(x)$  है, तो समीकरण  $\cos^{-1}(x) - \sin^{-1}(x) = \cos^{-1}(x\sqrt{3})$  के हलों की संख्या होगी
- यदि किसी  $m \in \mathbb{R}$  के लिये तीन समतलों  $x + y - z = 1$ ,  $(m-1)x + (3m-7)y - 5z = -3$  तथा  $(m-2)x + (2m-5)y = -4$  की प्रतिच्छेदित रेखा की दिक्कोज्यायें  $\langle a, b, c \rangle$  हो, तो  $\frac{a+b}{c}$  का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

5. माना  $S_1$ , वृत्त  $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$  है तथा वृत्त  $S$  पर कोई बिन्दु  $M$  है। माना उन सभी वृत्तों का समुच्चय  $S_1$  है जिसका केन्द्र  $R(4+\cos\theta, 6+\sin\theta) \forall \theta \in \mathbb{R}$  की स्पर्श रेखायें  $MP$  तथा  $MQ$  है। माना त्रिभुज  $MPQ$  के परिवृत्त के व्यास की लम्बाई का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः  $L$  तथा  $\ell$  है, तो  $\frac{L}{\ell}$  का मान होगा
6. माना सदिश  $\vec{V}_1 = \vec{OP}$  जहाँ  $O$  मूलबिन्दु है तथा बिन्दु  $P(2, 0, 2)$  है। सदिश  $\vec{V}_1$  को उस समतल में  $\frac{\pi}{3}$  के कोण से मूलबिन्दु के सापेक्ष घुमाया जाता है जो समतल  $XOZ$  के लम्बवत् है जिससे सदिश  $\vec{V}_2$  प्राप्त होता है जहाँ  $\vec{V}_2 \cdot \hat{j} > 0$  है। पुनः  $\vec{V}_1$  को  $XOZ$  समतल में समकोण द्वारा मूलबिन्दु के सापेक्ष घुमाया जाता है जिससे सदिश  $\vec{V}_3$  प्राप्त होता है। यदि समचतुष्फलक का आयतन  $V$  जिसकी आसन्न कोरे  $\vec{V}_1, \vec{V}_2$  तथा  $\vec{V}_3$  है, तो  $\frac{3V}{\sqrt{6}}$  का मान होगा
7. माना  $f(x) = \sin^2 x e^{\cot x}$ ,  $x \in (0, \pi)$  हो, तो  $\alpha$  के मानों की संख्या, जो  $f'(\alpha) = 0 = f''(\alpha)$  को संतुष्ट करती है, होगी
8. माना सम्मिश्र संख्या  $z = \frac{\sqrt{5}+1}{4} + i \left( \frac{\sqrt{5}-1}{2} \right) \cos \frac{\pi}{10}$  तथा समुच्चय  $S = \{z_p | z_p = z^p, p = 0, 1, 2, 3, \dots, 9\}$  है। क्रमित युग्मों  $(z_i, z_j)$  जहाँ  $z_i, z_j \in S$  की संख्या, ताकि  $\arg(z_i) - \arg(z_j) = \frac{2\pi}{5}$  हो, होगी (जहाँ  $\arg z \in [0, 2\pi)$ )

रफ कार्य के लिए जगह

9. सारणी में दो पात्रों में लाल तथा सफेद गेंदों की मात्रा दर्शाई गयी है।

|          | लाल | सफेद |
|----------|-----|------|
| पात्र-I  | 4   | 2    |
| पात्र-II | 2   | 4    |

पात्र-I से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। यदि यह लाल है, तो इसे पात्र-II में रख दिया जाता है तथा यदि यह सफेद है तो इसे पात्र-II से एक सफेद गेंद लेकर उसके साथ वापस पात्र-I में रख देते हैं। इसके बाद पात्र-II से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। यदि यह लाल है, तो इसे पात्र-I से लाल गेंद लेकर उसके साथ पात्र-II में वापस रख देते हैं तथा यदि यह सफेद है, तो इसे पात्र-I में रख देते हैं। इन संक्रियाओं के बाद पात्र-I में उतनी ही संख्या में सफेद गेंद पाई जाती है जितनी प्रारंभ में थी या पात्र-I में उतनी ही संख्या में लाल गेंदें पायी जाती है जितनी प्रारंभ में थी। माना पात्र-I में उतनी ही संख्या में लाल गेंद जितनी प्रारंभ में थी, प्राप्त होने की प्रायिकता  $p$  है, तो  $17p$  होगा

10. माना  $P = \frac{(1^4 + \frac{1}{4})(3^4 + \frac{1}{4}) \dots ((2n-1)^4 + \frac{1}{4})}{(2^4 + \frac{1}{4})(4^4 + \frac{1}{4}) \dots ((2n)^4 + \frac{1}{4})}$  तथा यदि  $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^k \cdot P) = L$  (परिमित) हो, तो  $\frac{1}{L} - k$  का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम .....

फॉर्म नम्बर .....

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका  
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

\_\_\_\_\_

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी  
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड  
दोनों समान हैं।

\_\_\_\_\_

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान